POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Grafika Komputerowa**
Kod przedmiotu:	GRK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (biblioteki OpenGL i renderera Blender) oraz realizacji podstawowych transformacji obrazów 2- i 3-wymiarowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to acquire the ability to create images using standard graphics APIs (the OpenGL library and the Blender renderer) and to perform basic 2D and 3D image transformations.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
• Algebra liniowa i geometria (ALG) • Algorytmy i struktury danych (ASD) • operacje na macierzach	• Analiza matematyczna (AM) • programowanie w C/C++ • przekształcenia liniowe

5. Treści programowe

1. Wykład:
2. Percepcja wizualna i modele barw
3. Algorytmy rastrowe
4. Formaty plików graficznych i kompresja obrazów
5. Biblioteka LibPNG. Wizualizacja danych
6. Biblioteka Jpeglib.
7. Geometria Liniowa 3W
8. Geometria Afiniczna 3W.
9. Rzutowanie
10. Podstawy oświetlenia
11. Podstawy teksturowania
12. Podstawy OpenGL i GLSL
13. Transformacje w OpenGL
14. Podstawy teksturowania w OpenGL,
15. Podstawy Krzywych i powierzchni Béziera
16. Metoda śledzenia promieni
17. Ćwiczenia:
18. Podstawy Blendera
19. Podstawy edycji masha.
20. Materiały i tekstury
21. Ustawienia środowiska
22. Podstawy Animacji. System cząstek
23. Postprocessing
24. Format svg.
25. Algorytmy rastrowe.
26. Filtry punktowe
27. Geometryczne przekształcenie obrazów

28. Podstawy OpenGL
29. Przekształcenia w OpenGL
30. Teksturowanie w OpenGL
31. Oświetlenie w OpenGL
32. Modelowanie za pomocą krzywych i powierzchni Béziera

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie matematyczne podstawy grafiki komputerowej: algebrę liniową (wektory, macierze transformacji, układy współrzędnych), geometrię obliczeniową i podstawy optyki geometrycznej. [K_W11]
- Student zna i rozumie zasady działania potoku renderowania GPU (vertex/fragment shader, rasteryzacja, z-buffer, blending) oraz podstawowe algorytmy syntezy obrazu: rzutowanie, oświetlenie (Phong, PBR), cieniowanie. [K_W11]
- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji człowiek-komputer: zasady użyteczności, projektowanie interfejsu graficznego (GUI) i zasady dostępności (WCAG). [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny (algebrę liniową, geometrię obliczeniową) do rozwiązywania problemów z zakresu grafiki komputerowej i transformacji przestrzennych. [K_U07]
- Student potrafi zaprogramować aplikację grafiki 2D i 3D z użyciem nowoczesnego API (OpenGL 4.x / Vulkan / WebGL) lub silnika (Unity/Godot), implementując shadery i efekty postprocessingu. [K_U17]
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować graficzny interfejs użytkownika z uwzględnieniem zasad użyteczności i przeprowadzić podstawowe testy użyteczności. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego rozwijania kompetencji w dynamicznie zmieniającym się obszarze grafiki komputerowej i GPU computing. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny rozwiązań graficznych pod kątem wydajności, jakości wizualnej i dostępności dla użytkownika końcowego. [K_K05]

7. Kryteria oceny

- Ćwiczenia / Laboratorium/Lektorat:
- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny

- Zaliczenie ćwiczeń polega na zbieraniu punktów:
- 50% możliwych punktów daje ocenę 3
- 60% punktów daje ocenę 3½
- 70% — ocenę 4
- 80% — 4½
- 90% i więcej — 5
- Test wyboru, 20 pytań. Każda poprawna odpowiedź warta jest 1 punkt. Zasady zaliczenia: 19–20 punktów: 5, 17–18 punktów: 4 12 , 14–16 punktów: 4, 11–13 punktów: 3 12 , 8–10 punktów: 3. Mniej niż 8 punktów: 2

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- M. Jankowski: Elementy grafiki komputerowej. WNT 2006.
- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL.Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- Przemyslaw Kiciak: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Przemyslaw Kiciak: OpenGL i GLSL, Część III Gandalf.com.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel, OpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion 2016

Uzupełniająca:

- Jim Chronister: Blender Basics Classroom Tutorial Book. 4th edition, 2011
- Wojciech Mokrzycki: Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej, tom I. Percepcja, akwizycja, wizualizacja EXIT2010978-83-60434-76-5
- David Austin: What is JPEG? Notices of the AMS, Volume 55, Number 2, pages 226–229, 2008.